

SOAL LKS IT *SOFTWARE SOLUTIONS FOR BUSINESS*

LKS PROVINSI KEPRI

A. Waktu Pengerjaan :

1. Waktu pengerjaan selama dua hari
2. Pengerjaan dimulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00 setiap hari
3. Istirahat, sholat dan makan siang dilakukan pada pukul 12.00-13.00

B. Ketentuan Pengerjaan

1. Setiap modul harus dilengkapi validasi dan error message
2. Desain UI dan navigasi tidak terbatas kepada contoh, Anda boleh mengembangkan dengan kreativitas masing-masing selama tidak mempengaruhi kinerja fitur yang ada.
3. Anda dapat membawa tambahan gambar, audio dan video sendiri melalui persetujuan juri

C. Kebutuhan *Software*

Daftar bahan *software* yang digunakan

Tabel 1. Bahan dan *Software*

Bahan Atau <i>Software</i>	Spesifikasi
Windows 10, 64 bit	Windows 10 Education 64 Bit
Microsoft Office 365 Home	<i>Free Trial 1 month</i>
Microsoft Office Visio	-
Visual Studio Community Edition 2019	-
Microsoft SQL Server Express Edition 2019	-
SQL Server Management Studio 18.x	
Android Studio 4.2 or <i>higher</i>	-
DB Browser SQLite	-
PDF Reader	-
.NET framework 4.8	-
Crystal Report	-
Zoom	Free Account
Paket Internet minimal 75 GB dengan kecepatan min 5 MBps	
Pulpen	Faster C6
Kertas HVS	Paper One 70 gr

D. Skema Penilaian

Skema Penilaian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2. Skema Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot
Desktop	40%
ERD	5%
Database	10%
UI	10%
Hasil Implementasi	15%
Fitur yang ditambahkan (*jika ada)	
Mobile	60%
ERD	5%
Database	10%
UI	20%
Hasil Implementasi	25%
Fitur yang ditambahkan (*jika ada)	

E. Jadwal Lomba

Tabel 3. Lomba Hari ke 1

Waktu	Kegiatan
08.00 - 08.30	Penjelasan Proyek
08.30 – 12.00	Membangun Aplikasi Berbasis <i>Mobile</i>
12.00 – 13.00	Istirahat
13.00 – 17.00	Membangun Aplikasi Berbasis <i>Mobile</i>

Tabel 4. Lomba Hari ke 2

Waktu	Kegiatan
08.00-08.30	Penjelasan Proyek
08.30 – 12.00	Membangun Aplikasi Berbasis Desktop
12.00 – 13.00	Istirahat
13.00 – 15.30	Membangun Aplikasi Berbasis Desktop
15.30 – 17.00	Sesi wawancara dengan juri

LAMPIRAN

SOAL

Penyebaran virus Covid-19 yang begitu masif menjadikan kegiatan banyak terkendala. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19 seperti melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Dampak pandemi covid-19 dirasakan diseluruh bidang termasuk bidang Pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan di bidang Pendidikan untuk menekan penyebaran covid-19 adalah dengan pembelajaran daring.

Setiap siswa harus melakukan kegiatan secara daring termasuk presensi secara online. Hal ini untuk memudahkan guru untuk mengontrol kehadiran siswa secara online, dan juga memudahkan siswa dalam melakukan presensi. Anda diminta untuk membangun sebuah aplikasi presensi sekolah berbasis desktop dan *mobile* untuk memudahkan siswa dan guru.

A. Aplikasi Presensi Berbasis Desktop

Aplikasi berbasis desktop memiliki 2 level user yaitu guru dan siswa.

- Guru memiliki akses untuk melihat rekapan kehadiran siswa perhari untuk masing-masing kelas. Desain UI untuk web silahkan anda kembangkan sendiri, dengan ketentuan data-data berikut harus ada pada laporan.

Hari/tanggal	NIS	NAMA	Status Kehadiran

*status kehadiran adalah: “hadir, sakit, tidak hadir dengan keterangan, tidak hadir tanpa keterangan”

- Siswa memiliki akses untuk melakukan mengisi status kehadiran (hadir, tidak hadir dengan keterangan dan sakit) dan juga siswa bisa melihat rekapan kehadiran per bulan. UI untuk rekapan kehadiran siswa perbulan silahkan anda kembangkan sendiri dan yang harus ada dalam laporan tersebut adalah NIS, Nama dan status kehadiran.

1. Bagian 1 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

ERD merupakan diagram yang menggambarkan hubungan dari satu entitas ke entitas lain, dimana setiap entitas memiliki atribut masing-masing. ERD ini akan digunakan untuk membantu merancang suatu basis data.

2. Bagian 2 Perancangan Tabel Basis Data

Anda diminta untuk membuat rancangan basis data berdasarkan ERD yang sudah dibuat, database tersebut minimal berisi sebagai berikut (Anda dapat menambahkan table, atribut sesuai kebutuhan)

- Table user berisi user ID, user name dan *password* yang terenkripsi
- Tabel siswa berisi nis, nama siswa, no handphone, email, jurusan, kelas
- Tabel status kehadiran NIS, status_kehadiran
- Tabel kelas id_kelas, kelas, jurusan
- Tabel matapelajaran id_matapelajaran, matapelajaran, kelas, guru_pengampu
- Tabel guru id_guru, nama_guru

3. Bagian 3 UI dan Navigasi Diagram pada Aplikasi

Diagram Navigasi digunakan untuk mengembangkan interaksi dalam aplikasi. Anda bebas untuk menambahkan interaksi baru tanpa mengabaikan yang ditentukan.

Tabel 5. UI Desktop Aplikasi

01 Form Login	04 Form Status Kehadiran
02 Form Menu Utama Menu Utama Profile Status Kehadiran Rekapan Kehadiran Logo Sekolah	05 Form Tidak Hadir Tidak Hadir Alasan Ketidakhadiran Submit
03 Form Profil Profil Lengkapi profil anda NIS Nama Jurusan Kelas Ubah Simpan Keluar	06 Form Sakit Sakit Silahkan upload foto surat keterangan sakit Surat Keterangan Sakit Submit

B. Aplikasi Presensi Berbasis *Mobile*

Aplikasi presensi berbasis *mobile* hanya bisa diakses oleh siswa, siswa mengisi status kehadiran melalui aplikasi ini dan juga dapat melihat rekapan kehadiran perbulan.

1. Bagian 1 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

ERD merupakan diagram yang menggambarkan hubungan dari satu entitas ke entitas lain, dimana setiap entitas memiliki atribut masing-masing. ERD ini akan digunakan untuk membantu merancang suatu basis data.

2. Bagian 2 Perancang Tabel Basis Data

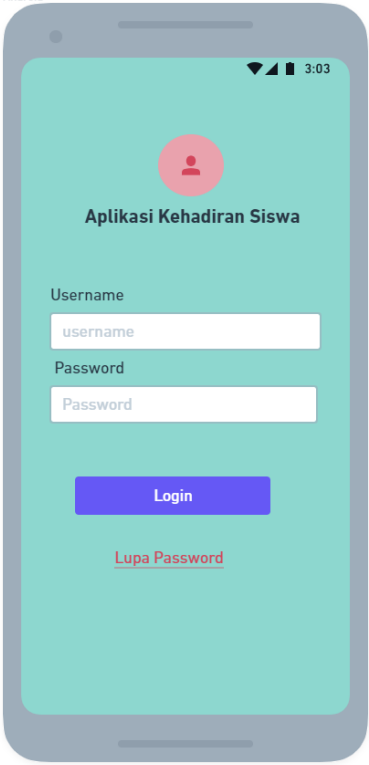
Anda diminta untuk membuat rancangan basis data berdasarkan ERD yang sudah dibuat, database tersebut minimal berisi sebagai berikut (Anda dapat menambahkan table, atribut sesuai kebutuhan)

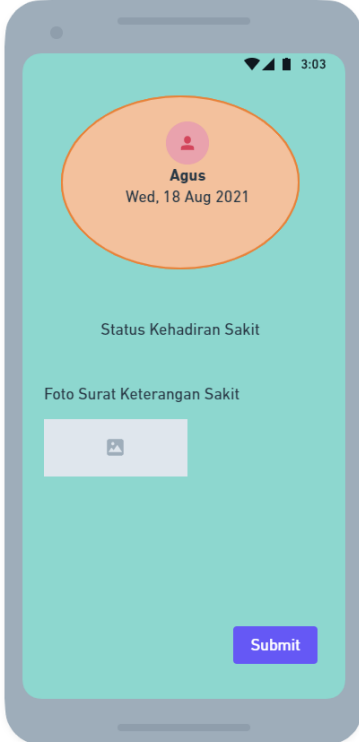
- Table user berisi user ID, user name dan *password* yang terenkripsi
- Tabel siswa berisi nis, nama siswa, no handphone, email, jurusan, kelas
- Tabel status kehadiran NIS, status kehadiran
- Tabel kelas id_kelas, kelas, jurusan
- Tabel matapelajaran id_matapelajaran, matapelajaran, kelas, guru_pengampu

3. Bagian 3 UI dan Navigasi Diagram pada Aplikasi

Diagram Navigasi digunakan untuk mengembangkan interaksi dalam aplikasi. Anda bebas untuk menambahkan interaksi baru tanpa mengabaikan yang ditentukan.

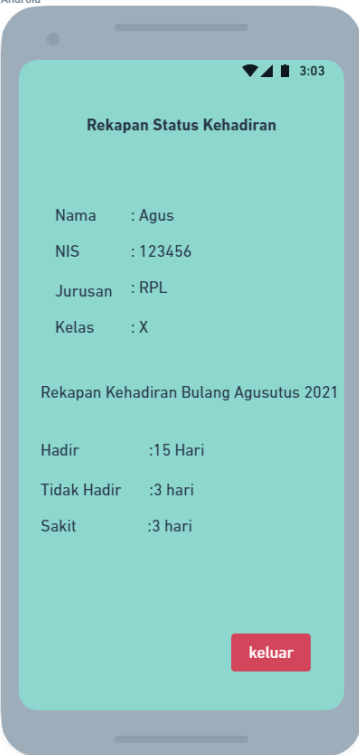
Table 6. UI Aplikasi Berbasis *Mobile*

UI	Keterangan
Android  Gambar 1 Login	01 Login Gambar 1 merupakan tampilan login dan juga lupa <i>password</i>, Ketika siswa berhasil login maka akan diarahkan langsung ke gambar 2. Dan jika lupa <i>password</i> maka akan ada tampilan khusus yang meminta siswa untuk reset <i>password</i> (Anda diminta mendesain sendiri)
Android  Gambar 1. Status kehadiran	02. Status Kehadiran Setelah berhasil login siswa akan diarahkan kehalaman berikutnya seperti gambar 1. Pada tampilan ini siswa diminta untuk mengisi status kehadiran dengan memilih salah satunya. Pada laman ini juga menampilkan secara otomatis nama siswa yang login dan tanggal sekarang (saat diakses). *jika siswa memilih hadir maka akan tampil pesan bahwa berhasil mengisi

	status kehadiran. Anda mendesain sendiri tampilannya.
Android  Gambar 3. Form Tidak Hadir	03 Form Tidak Hadir Ketika siswa memilih status tidak hadir maka akan diarahkan ke halaman gambar 3, pada halaman ini siswa diminta untuk mengisi alasan ketidakhadiran dan wajib memberikan alasan ketidakhadiran. *setelah selesai submit maka akan ada tampilan berhasil submit silahkan didesain sendiri oleh Anda.
Android 	04 Form Sakit Form sakit adalah form Ketika siswa memilih status sakit, pada halaman ini siswa harus mengupload foto surat keterangan sakit. *setelah submit maka akan ada pesan berhasil submit silahkan didesain sendiri oleh Anda.

Gambar 4. Form Sakit

Android



Rekapan Status Kehadiran

Nama : Agus
NIS : 123456
Jurusan : RPL
Kelas : X

Rekapan Kehadiran Bulang Agusutus 2021

Hadir :15 Hari
Tidak Hadir :3 hari
Sakit :3 hari

keluar

Gambar 5 Rekapan Kehadiran Siswa

05 Rekapan Kehadiran siswa pebulan

Gambar 5 menunjutkkan tampilan rekapan kehadiran siswa perbulan, Ketika siswa memilih rekapan kehadiran pada gambar 2 maka siswa akan diarahkan ke rekapan status kehadiran yang berisikan rekapan kehadiran siswa selama satu bulan dan informasi lain seperti gambar 5